

84. Consider the following statements :

- I. $f(x)$ is continuous at $x = 0$.
- II. $f(x)$ is continuous at $x = 1$.

Which of the statements given above is/are correct?

- (a) I only
- (b) II only
- (c) Both I and II
- (d) Neither I nor II

Direction : Consider the following for the two (02) items that follow :

Let $f(x) = \cos 2x + x$ on $[-\pi/2, \pi/2]$.

85. What is the greatest value of $f(x)$?

- (a) $\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{12}$
- (b) $\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\pi}{12}$
- (c) $\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\pi}{9}$
- (d) $\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\pi}{6}$

86. What is the least value of $f(x)$?

- (a) $-\left(1 + \frac{\pi}{2}\right)$
- (b) $-\left(\frac{1}{2} + \frac{\pi}{2}\right)$
- (c) $-\left(1 + \frac{\pi}{4}\right)$
- (d) $-2\left(\frac{1}{2} - \frac{\pi}{4}\right)$

Direction : Consider the following for the two (02) items that follow :

The area bounded by the parabola $y^2 = kx$ and the line $x = k$, where $k > 0$, is $4/3$ square units.

87. What is the value of k ?

- (a) $1/2$
- (b) 1
- (c) $\sqrt{2}$
- (d) 2

88. नाभिलंब द्वारा घिरे हुए परवलय का क्षेत्रफल क्या है?

- (a) $1/6$ वर्ग इकाई
- (b) $2/3$ वर्ग इकाई
- (c) 1 वर्ग इकाई
- (d) $4/3$ वर्ग इकाई

निर्देश : अगले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए $ydx + (x - y^3)dy = 0$ एक अवकल समीकरण है।

89. अवकल समीकरण के क्रमशः क्रम और घात क्या हैं?

- (a) 1 और 1
- (b) 1 और 2
- (c) 2 और 1
- (d) 1 और 3

90. अवकल समीकरण का हल क्या है?

- (a) $y^4 + 2x = c$
- (b) $y^4 + 3x = c$
- (c) $2xy^4 + x = c$
- (d) $4xy - y^4 = c$

निर्देश : अगले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए $f(x) = |x^2 - x - 2|$ है।

91. $\int_0^2 f(x) dx$ किसके बराबर है?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) $5/3$
- (d) $10/3$

92. $\int_1^3 f(x) dx$ किसके बराबर है?

- (a) 2
- (b) 3
- (c) 4
- (d) 5

निर्देश : अगले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए $f(t) = \ln(t + \sqrt{1+t^2})$ और $g(t) = \tan(f(t))$ है।

93. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

- I. $f(t)$ एक विषम फलन है।
- II. $g(t)$ एक विषम फलन है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल I
- (b) केवल II
- (c) I और II दोनों
- (d) न तो I और न ही II